عدد نویز و پارامترهای RF

Noise Figure · Y-Factor · P1dB · IIP3 · SFDR

گزارش پیش از جلسه | تاریخ تهیه: ۷ نوامبر ۲۰۲۶ | نام اعضا و شماره دانشجویی: تکمیل توسط تیم

وضعیت داده‌ها	آزمایش آفلاین	بخش‌ها
شبیه‌سازی ثبت‌شده	**GNU Radio / Python**	**۷ تکلیف + جدول آنتن**

00

جدول ۱ · صفحه ۵ راهنما

مشخصات آنتن اعلام‌شده توسط فروشنده

طبق صفحه محصول ANTENNA GSM 3DB 10CM در جوان الکترونیک، حداقل و حداکثر فرکانس به‌ترتیب ۲٫۴ و ۲٫۵ گیگاهرتز ذکر شده است.

بازه	حد پایین (MHz)	حد بالا (MHz)
1	2400	2500

عبارت «۴ باند» در مشخصات دیده می‌شود، اما حدود چهار باند مستقل ارائه نشده است؛ بنابراین بازه دیگری حدس نزده‌ایم. باند محصول فروشگاهی با مدل فیلتر ۸۰۰–۱۸۰۰ MHz در تکلیف ۵ یکسان نیست.

01

مطالعه منابع · صفحه ۷ راهنما

تکلیف ۱ — خلاصه منابع

عدد نویز (NF). عدد نویز نشان می‌دهد نسبت سیگنال به نویز در عبور از گیرنده چقدر افت می‌کند. نویز داخلی طبقات باعث می‌شود SNR خروجی از ورودی کمتر شود. ضریب نویز برابر نسبت این دو SNR است و می‌توان آن را با دمای نویز معادل ورودی بیان کرد:

$$F = SNR_{in} / SNR_{out} \; ; \quad NF = 10 \log_{10} F \; ; \quad T_e = 290(F-1)\ K$$

روش Y-Factor. یک منبع نویز کالیبره در دو حالت روشن و خاموش به ورودی وصل می‌شود. نسبت دو توان خروجی برای محاسبه NF کافی است؛ چون در تقسیم، بهره گیرنده و پهنای باند یکسان حذف می‌شوند. بنابراین کالیبراسیون مطلق توان لازم نیست و اختلاف دو قرائت dBFS نیز جواب می‌دهد. شرط اصلی، ثابت بودن بهره و خطی ماندن گیرنده است.

$$Y = P_{on}/P_{off} \; ; \quad F = ENR/(Y-1) \quad \text{(linear units)}$$

نقطه تقاطع مرتبه سوم (IIP3). ورود دو تن با فرکانس‌های نزدیک، در مدار غیرخطی محصولاتی در $2f_1-f_2$ و $2f_2-f_1$ ایجاد می‌کند. در ناحیه سیگنال کوچک، توان تن اصلی با شیب ۱ و توان IM3 با شیب ۳ رشد می‌کند. محل تقاطع امتداد این دو خط، IIP3 است؛ هرچه بزرگ‌تر باشد، مقاومت گیرنده در برابر بین‌مدولاسیون بهتر است. این یک نقطه برون‌یابی‌شده است، نه الزاماً نقطه کار واقعی.

$$IIP3 = P_{in} + \Delta/2 \quad \text{(dBm per tone)}$$

02

حل تحلیلی · صفحه ۷ راهنما

تکلیف ۲ — پرسش‌های نظری

۲-۱. عدد نویز و رابطه فریس

$T_0 = 290$ K، دمای نویز از $T_e = 290(10^{NF/10}-1)$ به دست می‌آید.

NF (dB)	F	T_e (K)
1	1.2589	75.09
3	1.9953	288.63
6	3.9811	864.51
10	10.000	2610

برای زنجیره LNA → Filter → Mixer، مقادیر خطی عبارت‌اند از: $G_1=100$, $F_1=1.2589$, $G_2=0.5012$, $F_2=1.9953$, $F_3=31.6228$.

$$F_{total} = F_1 + (F_2-1)/G_1 + (F_3-1)/(G_1G_2) = 1.8799 \Rightarrow NF = 2.74\ dB$$

اگر فیلتر در ابتدای زنجیره باشد، با جابه‌جایی ترتیب در فرمول فریس **NF≈4.95 dB** می‌شود؛ یعنی حدود 2.20 dB افزایش. تلفات پیش از LNA سهم نویز مراحل بعد را بیشتر می‌کند.

۲-۲. استخراج رابطه Y-Factor

توان نویز خروجی برابر $N_{out}=GkB(T_{in}+T_e)$ است. با قراردادن دمای حالت روشن T_h و خاموش T_0:

$$Y = (T_h+T_e)/(T_0+T_e);\quad ENR = (T_h-T_0)/T_0;\quad F = 1+T_e/T_0$$

$$Y-1 = ENR/F \quad \Rightarrow \quad F = ENR/(Y-1)$$

اگر دمای خاموش با دمای مرجع متفاوت باشد، رابطه کلی به صورت زیر است:

$$T_e = (T_h-YT_c)/(Y-1)\ ;\quad F = 1 + (T_h-YT_c)/[T_0(Y-1)]$$

برای تضعیف‌گر تطبیق‌یافته با تلفات خطی A در دمای T_0، داریم $T_{out}=T_{in}/A + T_0(1-1/A)$. بنابراین اختلاف دمای حالت روشن و خاموش برابر می‌شود و:

$$ENR_{eff} = ENR/A \quad \Rightarrow \quad ENR_{eff,dB} = ENR_{dB} - A_{dB}$$

۲-۳. حساسیت NF به خطای Y

$$Y = 1 + 10^{(ENR-NF)/10}\ ;\quad dNF_{dB}/dY_{dB} = -Y/(Y-1)$$

NF واقعی	Y (dB)	+0.1 dB خطای NF با	در Y	−0.1 dB خطای NF با	در Y
6 dB	9.515	−0.112 dB		+0.113 dB	
25 dB	0.414	−0.991 dB		+1.252 dB	

ENR=15

همه مقادیر برای dB هستند. وقتی Y به ۱ نزدیک می‌شود، خطای کوچک توان، خطای بزرگی در NF می‌سازد؛ برای NF بزرگ باید ENR بزرگ‌تر انتخاب کرد، به شرط آنکه گیرنده اشباع نشود.

۲-۴. غیرخطی بودن و رابطه IIP3 با P1dB

x=A[cos(ω₁t)

برای $y=a_1x+a_3x^3$ و +cos(ω₂t)]، ضریب هر یک از محصولات 2ω₁−ω₂ و 2ω₂−ω₁ برابر است با:

$$|A_{IM3}| = (3/4)|a_3|A^3 \; ; \quad A_{fund} \approx |a_1|A$$

پس توان تن اصلی متناسب با A^2 و IM3 متناسب با A^6 است؛ شیب‌ها در dB به‌ترتیب ۱ و ۳ می‌شوند. اختلاف دو خط با توان ورودی هر تن، رابطه زیر را می‌دهد:

$$\Delta = 2(IIP3 - P_{in}) \quad \Rightarrow \quad IIP3 = P_{in} + \Delta/2$$

a₁>0,

برای مدل مکعبی با a₃<0، در ورودی تک‌تن دامنه مؤلفه اصلی $a_1A+(3/4)a_3A^3$ است. در P1dB نسبت دامنه به حالت خطی $10^{-1/20}$ و در IIP3 امتداد دامنه‌ها برابر می‌شود:

$$A_{P1dB}^2 = [4a_1/(3|a_3|)](1-10^{-1/20})$$

$$A_{IIP3}^2 = 4a_1/(3|a_3|) \quad \Rightarrow \quad IIP3-P1dB \approx 9.64 \text{ dB}$$

محدودیت‌ها: (۱) حضور مراتب بالاتر یا اثر حافظه؛ (۲) تراکم و clipping مبدل ADC که رفتار شیب ۳ را برهم می‌زند.

۲-۵. محاسبه SFDR

NF=8 IIP3=−10

برای dB و dBm:

$$N_{floor} = -174 + NF + 10\log_{10}B \; ; \quad SFDR = (2/3)(IIP3 - N_{floor})$$

پهنای باند	کف نویز ورودی	SFDR
10 kHz	−126.00 dBm	77.33 dB
200 kHz	−112.99 dBm	68.66 dB

با افزایش پهنای باند به‌اندازه ۲۰ برابر، کف نویز حدود ۱۳٫۰۱ دسی‌بل بالا می‌رود و SFDR حدود ۸٫۶۷ دسی‌بل کم می‌شود.

۲-۶. اثر بهره در گیرنده SDR

اگر ADC هشت‌بیتی در بهره صفر با ورودی -30 dBm به مقیاس کامل برسد، افزایش ۱۰ دسی‌بل بهره پیش از ADC، نویز خود ADC را در ارجاع به ورودی حدود -40 dBm منتقل می‌شود (اگر تراکم به ADC محدود باشد). 10 dB پایین‌تر می‌برد؛ در مقابل حد مقیاس کامل ورودی به

بعد از آنکه نویز ADC در مقایسه با نویز طبقه RF ناچیز شد، افزایش بهره NF را خیلی بهتر نمی‌کند، اما احتمال clipping همچنان بیشتر می‌شود.

03 جدول ۴ · صفحه ۸ راهنما

تکلیف ۳ — برنامه اندازه‌گیری

کمیت	انتخاب طراحی	دلیل عددی
ENR برای NF≈7 و NF≈30 dB	35 dB به‌ترتیب 12 و مؤثر	Y≈6.19 dB در هر دو حالت؛ تفکیک مناسب ON/OFF
تضعیف‌گر منبع نویز	برای NF≈7: منبع ۱۵ با ۳ dB، یا منبع ۳۵ با ۲۳ dB؛ برای NF≈30: منبع ۳۵ با ۰ dB	در T_0: $ENR_{eff}=ENR_{source}-A$؛ منبع ۱۵ به‌تنهایی برای NF≈۳۰ کافی نیست
میانگین‌گیری در نوار ۴۰۰ کیلوهرتز	$\tau=0.2$ s حداقل پیشنهادی برای هر حالت	$\sigma_{Y,dB}\approx 4.343\sqrt{(2/B\tau)}\approx 0.022$ dB (برآورد آماری نویز سفید)
جاروب تک‌تن و حد ورودی	ابتدا گام ۵ یا ۱۰ dB، نزدیک تراکم گام ۱ dB؛ سقف سخت ورودی -10 dBm	نمونه بازه مدل: بهره ۴۰ از -90 تا -68 dBm؛ بهره صفر از -60 تا -34 dBm
فرکانس‌های دو تن و IM3	$f_1=300$ kHz, $f_2=400$ kHz؛ محصولات 200, 500 kHz	فاصله دو تن 100 kHz و دو محصول در دو طرف قرار می‌گیرند
توان هر تن برای مشاهده IM3	$P_{in}\approx -45$ dBm، برای مدل، در بهره صفر	NF≈36.76, IIP3≈−25.3: $N_{10k}\approx -97.24$ dBm؛ برای $P_{in}\geq -45.95$ dBm داریم IM3≥−87.24

مقادیر این جدول یک **برنامه پیش از اندازه‌گیری واقعی** هستند. توان‌های پیشنهادی مربوط به مدل آفلاین‌اند؛ در اتصال سخت‌افزار، تلفات کابل و توان کل دو تن هم باید لحاظ شود.

04 شبیه‌سازی آفلاین · صفحه ۸ راهنما

تکلیف ۴ — مدل گیرنده GNU Radio

همه اعداد این بخش از lab02_sim.grc و نمایشگرهای مدل گرفته شده‌اند؛ اندازه‌گیری سخت‌افزار واقعی نیستند. توان نویز از نمایشگر noise 400 kHz tone 10 kHz power و توان تن‌ها از meters خوانده شده است.

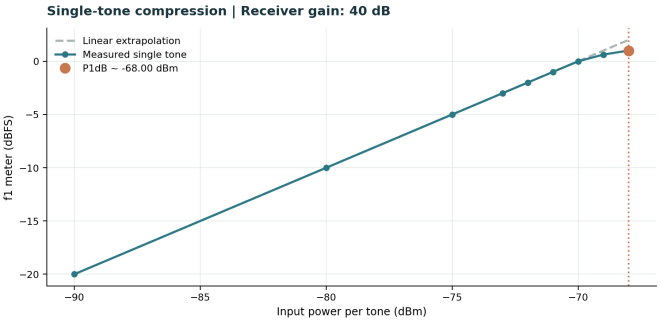
۴-۱. اندازه‌گیری NF با Y-Factor

بهره (dB)	ENR (dB)	OFF (dBFS)	ON (dBFS)	Y (dB)	NF (dB)
40	15	−41.863831	−32.789337	9.0745	6.50
10	35	−51.400230	−42.685719	8.7145	26.91

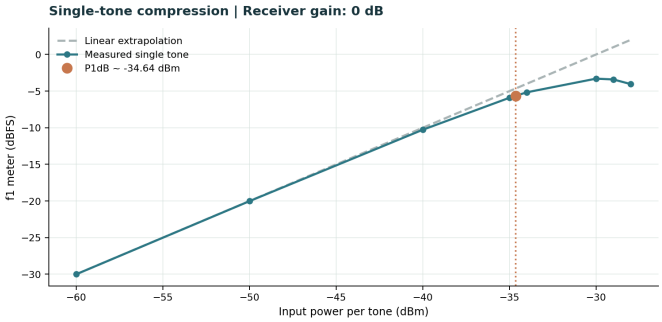
در بهره ۴۰، ENR=15 dB اختلاف توان کافی ایجاد می‌کند؛ در بهره ۱۰، به‌دلیل NF بزرگ‌تر، مقدار 35 dB انتخاب شد تا Y قابل تشخیص بماند.

$$NF = ENR_{dB} - 10\log_{10}(10^{(P_{on}-P_{off})/10}-1)$$

۴-۲. جاروب تک‌تن و P1dB



شکل ۱ — بهره ۴۰ dB؛ نقطه تراکم حدود −68 dBm

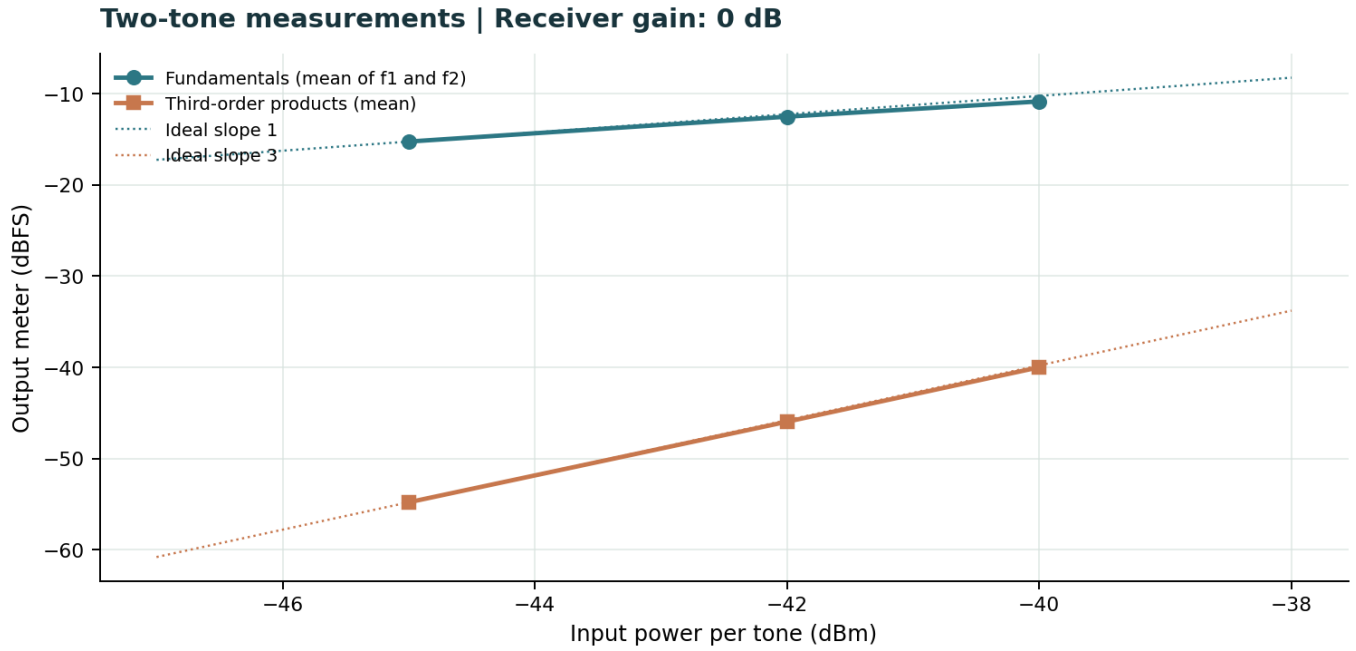


شکل ۲ — بهره صفر؛ نقطه تراکم حدود −34.64 dBm

خطچین از بخش سیگنال کوچک امتداد داده شده است. نقطه‌ای که خروجی ۱ dB پایین‌تر از آن قرار می‌گیرد، P1dB ورودی است. در بهره ۴۰، در Pin=−68 dBm افت حدود 1.0005 dB اندازه‌گیری شد؛ در بهره صفر، درون‌یابی بین −35 و −34 dBm مقدار −34.64 dBm را می‌دهد.

۴-۳. آزمایش دوتنی در بهره صفر و IIP3

توان هر تن (dBm)	میانگین تن‌های اصلی (dBFS)	میانگین IM3 (dBFS)	Δ (dB)	IIP3 (dBm)
-45	-15.265	-54.790	39.526	-25.24
-42	-12.536	-45.960	33.424	-25.29
-40	-10.866	-39.995	29.129	-25.44



شکل ۳ — تغییر توان تن اصلی و محصولات IM3 بر حسب توان ورودی هر تن

2.98 dB/ **−25.3**

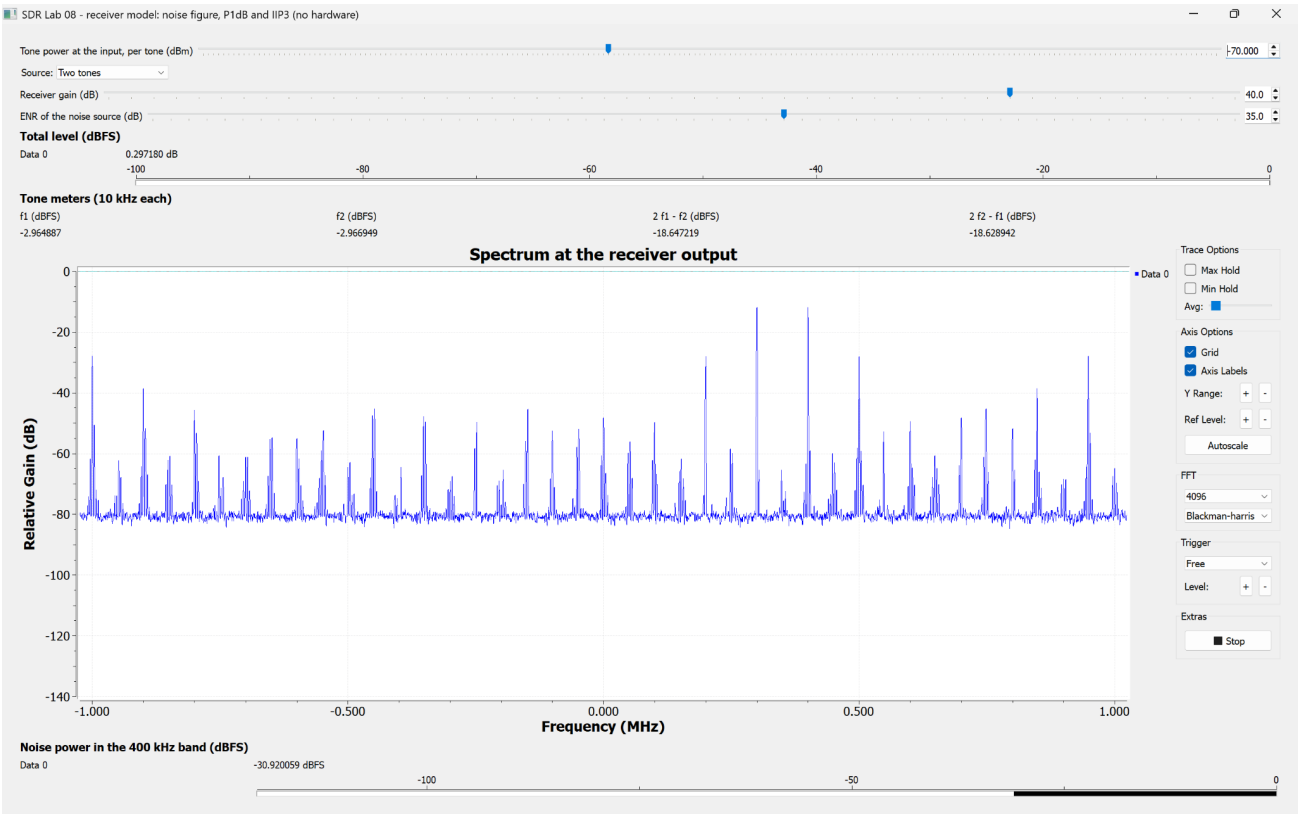
شیب IM3 در دو بازه به‌ترتیب 2.94 و dB است؛ نزدیک به ۳. برآورد IIP3 از نقاط کم‌توان‌تر حدود **dBm** است. از P1dB بهره

$-34.64+9.6=-25.04$ 0.26

صفر نیز dBm به دست می‌آید؛ اختلاف حدود dB است.

۴-۴. آزمایش دوتنی در بهره ۴۰ و clipping

توان هر تن (dBm)	میانگین تن اصلی (dBFS)	میانگین IM3 (dBFS)
-90	-20.001	-58.033
-80	-9.999	-58.255
-70	-2.966	-18.638



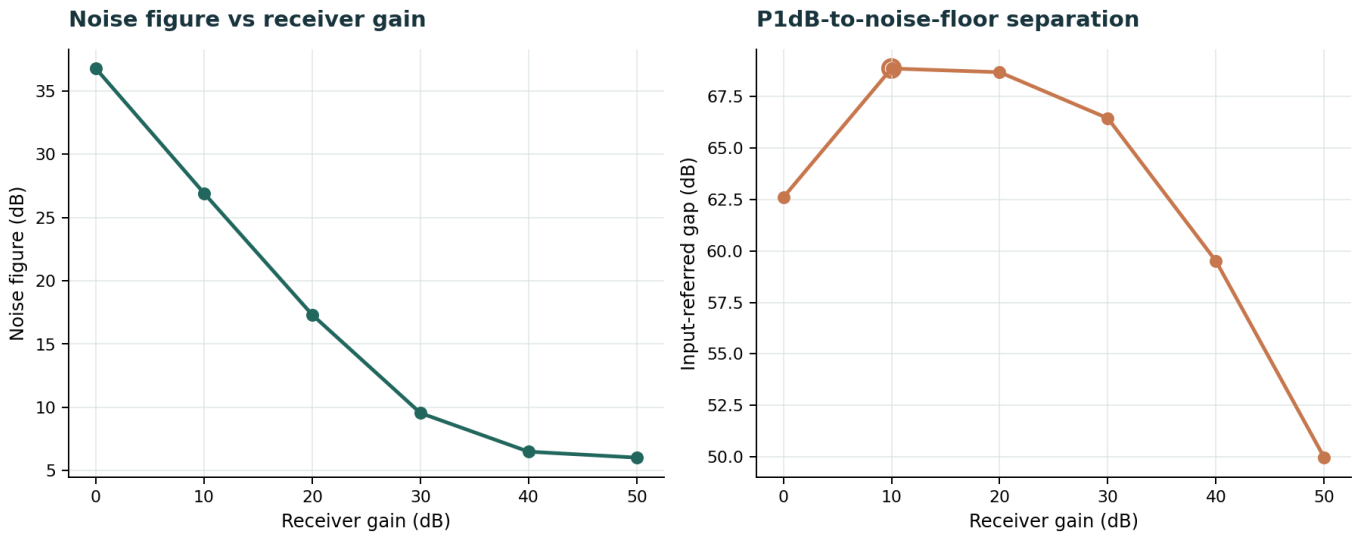
شکل ۴ — توان هر تن −70 dBm و بهره ۴۰؛ ظهور اسپوریوس‌های متعدد در طیف

−80 −70

در 90− و dBm مقدار نمایشگر IM3 نزدیک کف نویز است، پس از آن نمی‌توان شیب معتبر حساب کرد. در dBm مؤلفه‌های اضافی به‌شدت ظاهر می‌شوند؛ چون خروجی دچار clipping شده، امتداد خطوط شیب ۱ و ۳ و استخراج IIP3 قابل اتکا نیست.

۴-۵. مقایسه شش بهره و انتخاب محدوده کار

Gain (dB)	NF (dB)	P1dB (dBm)	کف نویز 10 kHz (dBm)	فاصله (dB)
0	36.76	-34.64	-97.24	**62.60**
10	26.91	-38.22	-107.09	**68.87**
20	17.31	-48.00	-116.69	**68.69**
30	9.55	-58.00	-124.45	**66.45**
40	6.50	-68.00	-127.50	**59.50**
50	6.03	-78.01	-127.97	**49.95**



شکل ۵ — کاهش NF با افزایش بهره، در برابر فاصله P1dB تا کف نویز ورودی

$$N_{10k} = -174 + NF + 40 = -134 + NF$$

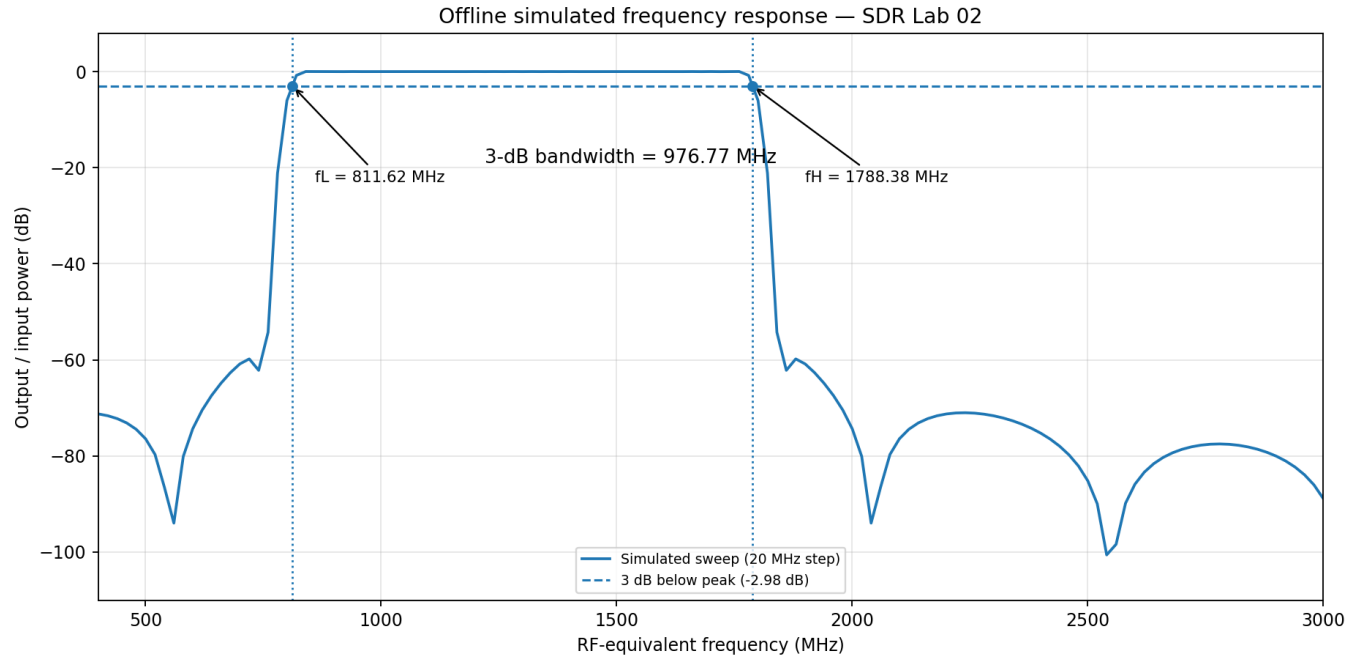
کف نویزِ ارجاع‌شده به ورودی از dBm محاسبه شده است. در این مدل بیشترین فاصله به بهره **۱۰ dB** 68.87 می‌رسد (68.69 dB)؛ بهره ۲۰ هم بسیار نزدیک است (dB). این انتخاب برای مدل شبیه‌سازی است و لزوماً به گیرنده واقعی تعمیم داده نمی‌شود.

05

جدول ۵ · صفحات ۸ و ۹ راهنما

تکلیف ۵ — پاسخ فرکانسی شبیه‌سازی‌شده

برنامه lab02_antenna_response_simulation.py با جاروب 400–3000 MHz، گام 20 MHz و ۱۳۱ نقطه اجرا شد. این یک **مدل فیلتر با باند اسمی ۸۰۰ تا ۱۸۰۰ مگاهرتز** است، نه اندازه‌گیری آنتن فروشگاهی.



شکل ۶ — پاسخ جاروب‌شده و دو فرکانس قطع در سطح سه دسی‌بل پایین‌تر از بیشینه

کمیت	نتیجه استخراج از CSV
بیشینه پاسخ	+0.0201 dB (1760 MHz)
آستانه سه دسی‌بل	−2.9799 dB
فرکانس قطع پایین fL	811.62 MHz
فرکانس قطع بالا fH	1788.38 MHz
پهنای باند BW	976.77 MHz

برای یافتن دو فرکانس قطع، بین نقاط اطراف آستانه با درون‌یابی خطی محاسبه شد: سمت پایین، 800–820 MHz و سمت بالا، 1780–1800 MHz. دقت نمایش عددی بیشتر از تفکیک ۲۰ مگاهرتزی جاروب است؛ بنابراین اعداد را باید تقریبی دانست.

06

جدول ۶ · صفحه ۱۰ راهنما

تکلیف ۶ — پیش‌بینی آزمایش واقعی

ستون زیر، پیش‌بینی پیش از جلسه برای SDR واقعی است. داده‌های مدل آفلاین فقط برای برآورد به‌کار رفته‌اند و جای «اندازه‌گیری آزمایشگاه» را نمی‌گیرند.

ردیف	کمیت	پیش‌بینی	اندازه‌گیری واقعی
۱	NF در بیشترین بهره	6–7 dB (تخمین از مدل)	—
۲	تغییر NF با 20 dB کاهش بهره	+3.52 dB افزایش؛ در مدل از بهره ۵۰ به ۳۰ حدود	—
۳	تغییر P1dB با 10 dB کاهش بهره	+10 dB اگر ADC محدودکننده باشد	—
۴	Y با ENR=15 و NF=7 dB	8.64 dB	—
۵	افزایش NF با تضعیف‌گر 10 dB در T_0	+10 dB	—
۶	افزایش توان هر تن IM3 با 2 dB	+6 dB در ناحیه شیب سه	—
۷	آیا IIP3−P1dB نزدیک 9.6 dB است؟	در مدل مکعبی بله؛ clipping واقعی می‌تواند آن را تغییر دهد	—
۸	NF و P1dB در بهره اختصاصی تیم	پس از اعلام بهره تیم تکمیل می‌شود	—

$$Y_{dB} = 10\log_{10}[1 + 10^{(15-7)/10}] = 8.64\ dB$$

ردیف ۸ نیازمند مقدار بهره‌ای است که مدرس برای تیم تعیین می‌کند. ستون آخر پس از اجرای آزمایش با گیرنده واقعی تکمیل می‌شود.

تکلیف ۷ — سه خطای محتمل

خطا	پیامد	اقدام پیشگیرانه
توان بیش از حد در ورودی RF	احتمال آسیب به مدار جلویی	محاسبه توان کل ورودی؛ سقف −10 dBm هنگام استفاده از فرستنده SDR؛ شروع از کمترین توان؛ تضعیف‌گر 30 dB
تغییر اتصال در زمان فعال بودن خروجی منبع	آسیب ناشی از گذرا یا تخلیه الکترواستاتیکی	خاموش‌کردن خروجی پیش از جابه‌جایی کابل؛ رعایت احتیاط و ESD هنگام بستن SMA
تغییر بهره/AGC یا تراکم در اندازه‌گیری Y	بایاس در محاسبه NF	ثابت نگه داشتن بهره در ON/OFF، غیرفعال کردن AGC، انتخاب ENR مناسب و میانگین‌گیری

مراجع و فایل‌های مبنا

1. D. M. Pozar, Microwave Engineering, 4th ed., Wiley, 2012 — فصل نویز و اعوجاج غیرخطی.
2. Keysight Technologies, Noise Figure Measurement Accuracy: The Y-Factor Method.
3. راهنمای پیش‌گزارش آزمایش ۲، صفحات ۵ و ۷ تا ۱۰؛ و فایل‌های آموزشی lab02_sim.grc و lab02_antenna_response_simulation.py.
4. خروجی‌های آفلاینِ ثبت‌شده در تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۲۶، شامل CSVهای گیرنده و Antenna_Sweep.csv.

فرم lab02_meas.grc برای اندازه‌گیری سخت‌افزاری در چک‌لیست آمادگی راهنما آمده و جزو خروجی‌های تولیدشده در این پیش‌گزارش نیست.